

صوری سازی ترجمه حذف وابستگی در سیستم های نوع محض لایه ای

حسین مددی

استاد راهنما
دکتر مجید علی زاده

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر
دانشکدگان علوم
دانشگاه تهران

تابستان ۱۴۰۵

۱. مقدمه و انگیزه
۲. پیشینه پژوهش
۳. کار Nathan Mull
۴. صوری سازی در Coq
۵. جمع بندی و کارهای آینده

مقدمه و انگیزه

سیستم نوع محض

تعریف: یک سیستم نوع محض با سه تایی (S, A, R) مشخص می شود:

- S : مجموعه رده ها
- $A \subseteq S \times S$: مجموعه اصول
- $R \subseteq S \times S \times S$: مجموعه قوانین

$$T ::= S \mid V \mid \lambda V^T. T \mid \Pi V^T. T \mid TT$$

$$(\lambda x^A. M)N \rightarrow_\beta M[N/x]$$

مسئله اصلی

- فرم نرمال (NF): عبارتی که قابل کاهش نباشد.

$$\lambda x^A. x$$

- نرمال سازی ضعیف (WN): وجود مسیر کاهش به فرم نرمال برای هر عبارت نوع پذیر.

$$A \rightarrow \dots \rightarrow N$$

- نرمال سازی قوی (SN): عدم وجود دنباله کاهش نامتناهی برای هر عبارت نوع پذیر.

$$\dots \rightarrow B \rightarrow \dots$$

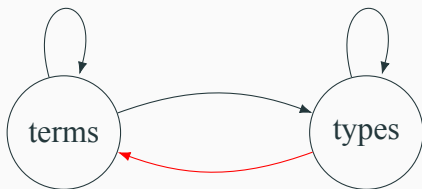
مسئله نرمال سازی (حدس BGK)

در هر سیستم نوع محض؛ نرمال سازی ضعیف $\stackrel{?}{\Longleftarrow}$ نرمال سازی قوی
این حدس بیش از سه دهه است که برای سیستم های وابسته باز مانده است.

چرا این مسئله دشوار است؟

در سیستم‌های نوع محض وابسته؛

- انواع به عبارات وابسته‌اند.
- کاهش روی نوع اثر می‌گذارد.
- رفتار محاسباتی و ساختار منطقی در هم تنیده می‌شود.
- روش‌های کلاسیک اثبات نرمال‌سازی (کاهش‌پذیری، استدلال‌های ترتیبی) به‌سادگی قابل اعمال نیستند.



پیشینه پژوهش

تلاش‌های پیشین

ایده کلی: برای اثبات نرمال‌سازی قوی یک سیستم وابسته، آن را به سیستمی ساده‌تر که نرمال‌سازی قوی آن شناخته‌شده است، ترجمه کنیم.

• Harper و همکاران (۱۹۹۳): ترجمه‌ای از λP به $\lambda \rightarrow$

• Geuvers و Nederhof (۱۹۹۱): تعمیم به ترجمه‌ای از λC به $\lambda \omega$

• Barthe و همکاران (۲۰۰۱): تعریف سیستم‌های نوع محض غیروابسته تعمیم‌یافته

تمام این ترجمه‌ها، به بیانی دقیق‌تر، حذف قانون وابسته ($\square, *$) را در سیستم مربوطه انجام می‌دهند. اما: این روش‌ها به‌طور کامل به همه سیستم‌های نوع محض تعمیم داده نشده‌اند.

کار Nathan Mull



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

WEAK AND STRONG NORMALIZATION OF TIERED PURE TYPE SYSTEMS VIA
TYPE-PRESERVING TRANSLATION

A DISSERTATION SUBMITTED TO
THE FACULTY OF THE DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
IN CANDIDACY FOR THE DEGREE OF
DOCTOR OF PHILOSOPHY

DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

Nathan Mull، در رساله دکتری خود (۲۰۲۳، دانشگاه شیکاگو)، این ایده را برای خانواده جدیدی از سیستم‌های نوع تعمیم داد.

سیستم‌های نوع محض لایه‌ای

ایده اصلی Mull: افزودن ساختاری صریح (لایه) برای کنترل وابستگی نوعی

- هر متغیر و عبارت، درجه‌ای در $\{1, \dots, n\}$ می‌گیرد.
- عبارات لایه بالاتر نمی‌توانند دلبخواه به لایه‌های پایین‌تر وابسته باشند.
- این کنترل، امکان تعریف یک **ترجمه حذف وابستگی** کنترل‌شده را فراهم می‌کند.

$$s_1 \longrightarrow s_2 \longrightarrow s_3 \longrightarrow \dots \longrightarrow s_n$$

$$\text{TPTS} \in \text{WN} \xRightarrow{?} \text{TPTS} \in \text{SN}$$

تعریف سیستم نوع محض n -لایه‌ای

یک سیستم نوع محض، n -لایه‌ای است هرگاه:

$$\mathcal{S} = \{s_i \mid i \in [n]\}$$

$$\mathcal{A} = \{(s_i, s_{i+1}) \mid i \in [n-1]\}$$

$$\mathcal{R} \subset \{(s, s', s') \mid (s, s') \in \mathcal{S} \times \mathcal{S}\}$$

• $n = 0$: سیستم نوع محض تهی

• $n = 2$: معادل کل مکعب لامبدا (هر هشت راس)

ترجمه حذف وابستگی Mull

تابعی که هر سیستم نوع محض لایه‌ای را به نسخه **غیروابسته** آن نگاشت می‌کند.

- تابع ترجمه سطح نوع ρ_i : رده‌ها را به رده‌ای پایین‌تر نگاشت می‌کند.
- تابع ترجمه سطح عبارت γ : تمام عبارات را به یک عبارت غیروابسته می‌برد.

سه لم کلیدی ترجمه

هر دو ترجمه ρ و γ سه خاصیت کلیدی زیر را دارا هستند:

۱. با جانشینی جابه‌جایی می‌شود:

$$\rho_i(A[B/x]) = \rho_i(A)[\rho_i(B)/x]$$

۲. مسیر کاهش را حفظ می‌کند:

$$A \twoheadrightarrow_{\beta} B \implies \rho_i(A) \twoheadrightarrow_{\beta} \rho_i(B)$$

۳. نوع را خوش‌تعریف منتقل می‌کند:

$$\Gamma \vdash_{\lambda S} A : B \implies \rho_i(\Gamma) \vdash_{\lambda S^*} \rho_i(A) : \rho_i(B)$$

نتیجه اصلی Mull

قضیه: فرض کنید λS یک سیستم نوع محض n -لایه‌ای است که تا مقدار i کامل است
 $(i < n)$ ؛ آنگاه:

$$\lambda S \in \text{SN} \iff \lambda S^* \in \text{SN}$$

نتیجه:

حدس BGK برای خانواده‌ای مشخص از سیستم‌های نوع محض n -لایه‌ای برقرار است؛ و این اثبات را می‌توان در **حساب پئانو** انجام داد.

این نتیجه، یکی از بزرگ‌ترین پیشرفت‌های اخیر در مسیر اثبات حدس BGK برای سیستم‌های وابسته است.

صوری سازی در Coq

هدف پایان نامه من

صوری سازی کامل سیستم، ترجمه و اثبات نرمال سازی در Coq

As I conclude this introduction, I note that remarks about future work are scattered throughout the dissertation, in part because there is a very obvious open question remaining. But one form of future work which is not addressed below is *formalization*. The results below are technical, but they are also fairly formal. This makes them good candidates for being *mechanically checked*, which would greatly improve my trust in them. I leave this as one of the more important remaining pieces of forthcoming work to be done.



آنچه در این پایان نامه صوری سازی شد

- تعریف کامل سیستم های نوع محض، مانند:
 - نحو عبارات، جانشینی و کاهش β
 - نرمال سازی ضعیف و قوی، استنتاج نوع
 - خواص و لم های سیستم
- تعریف کامل سیستم های نوع محض لایه ای، مانند:
 - تابع درجه و لم طبقه بندی
 - توابع ترجمه سطح نوع (ρ) و سطح عبارت (γ)
 - لم های حفظ جانشینی، حفظ مسیر کاهش و حفظ نوع
- قضیه اصلی: $\lambda S \in \text{SN} \iff \lambda S^* \in \text{SN}$

روش صوری سازی متغیرها: Locally Nameless

- متغیرهای آزاد: نام دار
- متغیرهای پابند: اندیس de Bruijn

$$\lambda x. \lambda y. (xyz) \xRightarrow{\text{locally nameless}} \lambda. \lambda. (10z)$$

چرا؟

- حذف نیاز به تبدیل α ؛
- یکتایی نمایش هر عبارت
- سازگاری با کتابخانه های مرسوم Coq

نمونه ای از صوری سازی در Coq

```

Inductive term : Type :=
| t_sort : Sort -> term
| t_bvar : Sort -> nat -> term
| t_fvar : Sort -> var -> term
| t_app : term -> term -> term
| t_lam : Sort -> term -> term -> term
| t_pi : Sort -> term -> term -> term.

```

```

Fixpoint deg (t : term) : nat :=
  match t with
  | t_sort s => index_of s + 1
  | t_bvar s _ => index_of s - 1
  | t_fvar s _ => index_of s - 1
  | t_app M _ => deg M
  | t lam      M => deg M

```

به دلیل محدودیت زمانی:

- برخی گام های اثبات لم های مربوط به ترجمه حذف وابستگی، به صورت Axiom در Coq فرض شده اند.
 - این موارد، طبیعی ترین نقطه آغاز برای ادامه این کار هستند.
- تمام تعاریف، نحو، کاهش، نرمال سازی و استنتاج نوع برای هر دو سیستم PTS و TPTS، به همراه قضیه اصلی، به طور کامل و بدون هیچ Axiom ای اثبات شده اند.

دستاوردهای پایان نامه

- اولین صوری سازی کاملاً ماشینی قضیه اصلی Mull
- اثبات ماشینی تمام لم‌های واسطه (جانشینی، حفظ مسیر کاهش، حفظ نوع)
- توسعه یک کتابخانه باز و قابل گسترش در Coq
- بستری برای تعمیم به سیستم‌های وابسته‌تر مانند حساب ساختمان‌ها
- گامی مهم در مسیر اثبات حدس BGK برای سیستم‌های وابسته

جمع‌بندی و کارهای آینده

- سیستم‌های نوع محض و تعمیم لایه‌ای آن‌ها به‌طور کامل در Coq صوری‌سازی شدند.
- نحو، جانشینی، کاهش β ، نرمال‌سازی و استنتاج نوع برای هر دو سیستم اثبات شدند.
- ترجمه حذف وابستگی Mull و لم‌های اصلی آن صوری‌سازی شدند.
- قضیه اصلی Mull برای اولین بار به‌طور کاملاً ماشینی بررسی شد.

پیشنهادهای برای آینده

- بررسی مجموعه قوانین پیشنهادی Mull برای تعمیم بیشتر ترجمه
- صوری‌سازی امکان اجرای اثبات در حساب پئانو
- صوری‌سازی حالت خاصی از حدس قوی BGK
- تکمیل و جایگزینی Axiom‌های باقی‌مانده با اثبات‌های صوری کامل

سپاس از توجه شما!